



視覺閱讀版 |
微積分核心工具箱

$$y = \frac{((x^2 + 5x + 2)(3 - 2x^2))}{(2x + 3)}$$

BLOCK 1: NUMERATOR PART 1

COMPONENT 1 (u_1)

$$(x^2 + 5x + 2) \rightarrow \frac{d}{dx} \rightarrow 2x + 5$$

COMPONENT 2 (v_1)

$$(3 - 2x^2) \rightarrow \frac{d}{dx} \rightarrow -4x$$

BLOCK 2: NUMERATOR PART 2 (PRODUCT RULE)

PRODUCT RULE ($d(u_1 \cdot v_1)/dx$)

$$\begin{aligned} & u_1' \cdot v_1 + u_1 \cdot v_1' \\ & (2x+5) \cdot (3-2x^2) + (x^2+5x+2) \cdot (-4x) \\ & = \frac{(2x+5) \cdot (3-2x^2) + (x^2+5x+2) \cdot (-4x)}{u_1 \cdot (2x+3)} \end{aligned}$$



FUNCTIONAL
INTEGRATION

BLOCK 3: DENOMINATOR (QUOTIENT RULE)

QUOTIENT RULE ($d(u/v)/dx$)

$$= \frac{u' \cdot v - u \cdot v'}{v^2}$$

COMPONENT (v_{full})

$$(2x+3) = \frac{d}{dx} \rightarrow 2$$

$$\begin{aligned} & ((\text{NUMERATOR DERIVATIVE FROM BLOCK 2}) \\ & \cdot (2x+3) - ((x^2+5x+2)(3-2x^2)) \cdot 2) \\ & = \frac{\dots}{((2x+3)^2)} \end{aligned}$$



STRUCTURAL
LIFT



MECHANICAL
ANALYSIS

函數解構指南：求導法則完全圖解

從多項式到分式函數，一步步掌握冪法則、積法則與商法則的實戰應用

隨著函數複雜度上升，我們需要不同的拆解工具。
今天，我們將解鎖這三個微積分核心組件。

基礎結構

$$y = 2x^3 - 4x^2 + 7x - 2$$

🔧 冪法則 - 處理獨立項目的基本工具

複合結構

$$y = (x+2)(2x-3)$$

⚙️ 積法則 - 處理並行聯動的變數

終極挑戰

$$y = \frac{(x-1)}{(2x+3)}$$

🏗️ 商法則 - 處理上下疊加的複雜體系

常數法則

$$\frac{d}{dx}(k) = 0$$

(純數字微分直接歸零)

$$y = x^n$$
$$\frac{d}{dx}(x^n) =$$
$$= nx^{(n-1)}$$

係數保留

$$\frac{d}{dx}(ku) = k \frac{du}{dx}$$

(變數前的數字不受影響，直接乘上)

次方掉下來，指數減一。

求 $y = 2x^3 - 4x^2 + 7x - 2$ 的導數



Step 1:
獨立切分

$$[2x^3]$$

$$[-4x^2]$$

$$[+7x]$$

$$[-2]$$



Step 2:
個別擊破

$$3 \times 2x^{3-1}$$

$$2 \times (-4)x^{2-1}$$

$$1 \times 7x^{1-1}$$

常數 $\rightarrow 0$



Step 3:
合併重組

$$6x^2$$

$$-8x$$

$$+7$$

$$+0$$

$$\frac{dy}{dx} = 6x^2 - 8x + 7$$



✖ 直覺的錯誤

看到 $y = u \cdot v$ ，
直接把兩邊微分相乘？

$$\frac{d}{dx}(u \cdot v) \neq u' \cdot v'$$

⚠ 看到 $y = u \cdot v$ ，直接把兩邊微分相乘？ ⚠



真正的挑戰

當我們遇到
 $y = (x^2 + 5x + 2)(3 - 2x^2)$ ，
這是兩個帶有變數 x 的括號相乘。



變數互相牽制，不能分開算。
我們需要解鎖新工具 → 積法則

記住：函數相乘的導數，絕不是導數的相乘。

設 $y = u \cdot v$

$$\frac{dy}{dx} = u \left(\frac{dv}{dx} \right) + v \left(\frac{du}{dx} \right)$$

保留前項

×

微分後項

+

保留後項

×

微分前項

實戰題目： $y = (x^2+5x+2)(3-2x^2)$

Materials

$$u = x^2+5x+2 \rightarrow \frac{du}{dx} = 2x+5$$

$$v = 3-2x^2 \rightarrow \frac{dv}{dx} = -4x$$

Assembly

Step 2: 交叉組裝

$$(x^2+5x+2) \cdot (-4x) + (3-2x^2) \cdot (2x+5)$$

Step 3: 展開化簡

$$(-4x^3-20x^2-8x) + (-4x^3-10x^2+6x+15)$$

$$\frac{dy}{dx} = -8x^3 - 30x^2 - 2x + 15$$

終極挑戰：當變數存在於除法中

The diagram shows the equation $y = \frac{(x-1)}{(2x+3)}$ enclosed in a stylized circuit board frame. The numerator $(x-1)$ is highlighted in a cyan box, and the denominator $(2x+3)$ is highlighted in an orange box. Two callout boxes with arrows point to these parts: a cyan box pointing to the numerator says "上層 (分子) -> 定義為 u" (Upper layer (numerator) -> defined as u), and an orange box pointing to the denominator says "下層 (分母) -> 定義為 v" (Lower layer (denominator) -> defined as v). The circuit board frame includes various symbols like arrows, a lightbulb, and a plug.

$$y = \frac{(x-1)}{(2x+3)}$$

上層 (分子) -> 定義為 u

下層 (分母) -> 定義為 v

上下層互相牽制，我們不能隨意拆分。為了解開這種結構，我們需要出動結構最龐大，但也最嚴謹的工具：商法則。

商法則公式解構

$$y = \frac{u}{v}$$

→ 上層(分子) → 定義為 u

→ 下層(分母) → 定義為 v

⚠ 中間是減號 (-) ! 順序絕對不能反

$$\frac{dy}{dx} = \frac{\left[v \left(\frac{du}{dx} \right) - u \left(\frac{dv}{dx} \right) \right]}{v^2}$$

⚠ 分母要平方 (v^2) !


$$\frac{([\text{底下橘紅}] \times [\text{微上青藍}] - [\text{上面青藍}] \times [\text{微下橘紅}])}{[\text{底下橘紅}]^2}$$

實戰題目： $y = (x-1) / (2x+3)$

Step 1: 備料

$$u = x-1 \rightarrow du/dx = 1$$

$$v = 2x+3 \rightarrow dv/dx = 2$$

Step 2: 嚴格套用模具

$$\text{分子：} (2x+3) \cdot (1) - (x-1) \cdot (2)$$

$$\text{分母：} (2x+3)^2$$

Step 3: 化簡收尾

$$\text{分子化簡：} 2x + 3 - 2x + 2 = 5$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{5}{(2x+3)^2}$$

$$f(x) = (3x^4 + 7x^2 - 6) / x^3$$

$$\begin{aligned} \frac{d}{dx} f(x) &= \frac{(3x^4 + 7x^2 - 6)}{x^3} \\ &= \frac{d}{dx} (3x^4 - 7x^{-2} - 6x^{-3}) \\ &+ \frac{d}{dx} \frac{f' 3x^4 - 7x^{(-2)} + 18x^{(-4)}}{x^2} \end{aligned}$$

不建議

Step 1 : 先除開化簡 :

$$f(x) = \frac{3x^4}{x^3} + \frac{7x^2}{x^3} - \frac{6}{x^3}$$

Step 2 : 轉為負指數 :

$$f(x) = 3x + 7x^{(-1)} - 6x^{(-3)}$$

Step 3 : 直接套用冪法則 :

$$f'(x) = 3 - 7x^{(-2)} + 18x^{(-4)}$$

Pro-Tip : 看到分數別急著用商法則 !
如果分母只有**單一項** (單項式), 先化簡展開絕對是捷徑。

收到目標函數 $y = f(x)$

可以輕易展開、相除或化簡
成各項獨立的加減式嗎？

YES

展開後使用 **[冪法則]**

(如 $(x+1)^2 \rightarrow x^2+2x+1$)

NO

是兩個帶有變數 x 的
複雜括號相乘嗎？($u \cdot v$)

YES

套用 **[積法則]**

NO

是一個分式，且分母是一串
帶有變數 x 的多項式嗎？(u / v)

YES

套用 **[商法則]**



冪法則

適用時機：單一變數項，
或已展開的加減多項式

$$y = x^n$$

$$n x^{(n-1)}$$



積法則

適用時機：兩個帶有變數
的結構相乘

$$y = u \cdot v$$

$$u v' + v u'$$



商法則

適用時機：分式結構，分
母含變數多項式

$$y = u / v$$

$$\frac{(v u' - u v')}{v^2}$$

掌握解構語言



紀律優先：套用積法則與商法則前，精確定義並寫下 u 與 v 及其導數，是不犯錯的絕對關鍵。



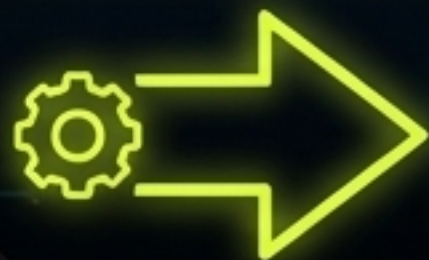
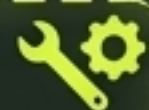
策略思考：動筆微分離前先觀察，化簡 (Simplify) 往往能幫你省去 80% 的繁雜計算。



本質理解：微分法則不是魔法，而是一套拆解數學世界變化的「標準作業程序」。

我們已經學會了相加、相乘、相除的函數處理...

✂️ 但如果函數被『包裝』在另一個函數裡面呢？例如 $y = (4x^2 + 3x - 2)^8$?



準備迎接下一個核心模組：**連鎖法則 (Chain Rule)**